

ES 1: SOLUZIONE SENZA TABLEAU

$$\min x_1 + 3x_2 + 2x_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$2x_2 - x_3 = 1$$

$$x_1 + 3x_2 = 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

Siano $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ variabili ausiliarie.
Consideriamo il problema:

$$\left\{ \begin{array}{l} \min \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + \alpha_1 = 2 \\ 2x_2 - x_3 + \alpha_2 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + \alpha_3 = 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\ \alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0, \alpha_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

Si comincia mettendo in base $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

$$B_0 = I$$

$$N_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

corrisp
alle variabili
fuori base

$$c = (0, 0, 0, 1, 1, 1)$$

$$= B_0^{-1} N_0$$

Il problema ausiliario è in forma canonica rispetto alla base B_0 .

Applichiamo la Fase II del metodo del Simplex a questo problema.

Iterazione 0:

calcolo dei costi ridotti

$$\bar{c}_0^T = (0, 0, 0) - (1, 1, 1) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = (-2, -6, 0)$$

Costruzione nuova base ammissibile:

Entra in base x_2 perché $-6 < -2 < 0$

Criterio dei costi minimi:

$$\frac{2}{1} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{3}{3}$$

Esce dalla base x_2 .

Quindi:

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad N_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcoliamo $B_1^{-1}N_1$ e $B_1^{-1}b$ con l'operazione di pivot.

La matrice da considerare è

$$\left[\begin{array}{c|ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c|ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{c|ccc|c} 0 & 1 & -1/2 & 3/2 & 3/2 \\ 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -3/2 & 3/2 & 3/2 \end{array} \right]$$

Quindi la nuova forma canonica rispetto alla base B_1 è:

$$\left\{ \begin{array}{l} \min (1, 0, 1)(x_1, x_2, x_3) + (0, 1, 0)(x_1, x_2, x_3) \\ \pm \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 3/2 \\ 0 & 1/2 & -1/2 \\ 1 & -3/2 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 1/2 \\ 3/2 \end{bmatrix} \\ x_i \geq 0 \quad \alpha_i \geq 0 \end{array} \right.$$

Iterazione 1:

Calcolo costi ridotti

$$y^T = (0, 1, 0) - (1, 0, 1) \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 3/2 \\ 0 & 1/2 & -1/2 \\ 1 & -3/2 & 3/2 \end{bmatrix} =$$

$$= (0, 1, 0) - (2, -2, 3) = (-2, 3, -3)$$

Poiché $\gamma_3 = -3 = \min \gamma_i$, entra in base x_3

Criterio dei rapporti minimi

$$\frac{3/2}{3/2}, \chi, \frac{3/2}{3/2} \rightarrow \text{esce di base } \alpha_1$$

Scambiando le colonne si ha:

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad N_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcoliamo $B_2^{-1}N_2$ e $B_2^{-1}b$:

$$\left[\begin{array}{c|ccc|c} 3/2 & 1 & -1/2 & 1 & 3/2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 1 & -3/2 & 0 & 3/2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c|ccc|c} 1 & 2/3 & -1/3 & 2/3 & 1 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 1/3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

La nuova forma canonica rispetto alla base B_2 è:

$$\left\{ \begin{array}{l} \min (0, 0, 1)(x_3, x_2, x_1) + (0, 1, 1)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \\ I \cdot \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 & 1/3 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ x_i \geq 0 \quad \alpha_i \geq 0 \end{array} \right.$$

Iterazione 3:

Calcolo vettore costi ridotti:

$$\begin{aligned}
 y^T &= (0, 1, 1) - (0, 0, 1) \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 & 1/3 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \\
 &= (0, 1, 1) - (0, -1, -1) = (0, 2, 2)
 \end{aligned}$$

Poiché y^T ha tutte le componenti positive abbiamo trovato una soluzione.

Poiché $\alpha_1^* = \alpha_2^* = \alpha_3^* = 0$ il problema è ammissibile.

Per determinare la forma canonica del problema di partenza dobbiamo eliminare le variabili artificiali x .

α_1 e α_2 si possono eliminare perché sono fuori base:

$$\Rightarrow I \cdot \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ 0 \end{bmatrix} [x_1] = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Siccome la terza riga della matrice $\begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ 0 \end{bmatrix}$ è costituita dal solo elemento

0, questo riga si può eliminare
(cioè il terzo vincolo era ridondante)

e otteniamo che la matrice di base
ottima è :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad B^{-1}N = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

Quindi la forma canonica da
cui partire per la fase 2 è :

$$\left\{ \begin{array}{l} \min \quad x_1 + 3x_2 + 2x_3 \\ \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} [x_1] = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\ \alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0, \alpha_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

SOLUZIONE UTILIZZANDO IL TABLEAU

Si comincia mettendo in base x_1, x_2, x_3 .

Riscriviamo la funzione obiettivo in termini di x_1, x_2, x_3 ; utilizzando il vettore dei costi ridotti

$$r_0^T = -C(1, 1, 1) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = (-2, -6, 0)$$

Quindi il tableau iniziale sarà:

	x_1	x_2	x_3	x_1	x_2	x_3	$\bar{b}$	
x_0	-2	-6	0	0	0	0	-6	
x_1	1	1	1	1	0	0	2	$2/1$
x_2	0	2	-1	0	1	0	1	$1/2$
x_3	1	3	0	0	0	1	3	$3/3$

Siccome $-6 < 0$ ed è il più piccolo coefficiente, x_2 entra in base

Per il calcolo del rapporto minimo, x_2 esce dalla base

	x_1	x_2	x_3	α_1	α_2	α_3	$\bar{b}$	
x_0	-2	0	-3	0	3	0	-3	
α_1	1	0	3/2	1	-1/2	0	3/2	1
x_2	0	1	-1/2	0	1/2	0	1/2	X
α_3	1	0	3/2	0	-3/2	1	3/2	1

Siccome $-3 < 0$ ed è il più piccolo, entra in base x_3 .

Per il criterio del rapporto minimo esce di base α_1

	x_1	x_2	x_3	α_1	α_2	α_3	$\bar{b}$
x_0	0	0	0	2	2	0	0
x_3	2/3	0	1	2/3	-1/3	0	1
x_2	1/3	1	0	1/3	1/3	0	1
α_3	0	0	0	-1	-1	1	0

Siccome i coefficienti sulla prima riga sono positivi, abbiamo trovato una soluzione, siccome $x_0 = 0$,

il problema iniziale è ammissibile,
infatti $x_1 = x_2 = x_3 = 0$

Come sopra, le variabili x_1 e x_2 si
possono eliminare perché sono
fuori base e il terzo vincolo
si può eliminare.

Per trovare una soluzione di base
ammissibile si procede come sopra.

METODO DEL GRADIENTE PROIETTATO

Il metodo del gradiente proiettato si usa per risolvere problemi del tipo

$$\min_{x \in C} f(x) \quad (P)$$

con:

- $C \subseteq \mathbb{R}^d$ insieme chiuso e convesso (non vuoto)
- $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ convessa e differenziabile con ∇f L -lipschitziano.

Le iterazioni sono del tipo:

$$x_{k+1} = P_C(x_k - \gamma \nabla f(x_k))$$

con P_C = proiezione su C

$$0 < \gamma < \frac{2}{L} \quad \text{e} \quad x_0 \in \mathbb{R}^d \text{ arbitraria.}$$

Sotto queste ipotesi, se esiste x_* soluzione di (P), si ha:

① $x_k \rightarrow \bar{x}$ solutions of (P)

② $f(x_k) - \min_C f \leq \frac{C}{k} \quad \forall k$